

GODOT
Game engine

Il Manuale

Corso di Godot 

Versione 0.1 · 26/07/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Capitolo 0 — Cos'è Godot (e com'è “parente” di Lazarus)

Godot è un programma gratuito per creare **giochi** e app interattive. È molto simile, come spirito, a **Lazarus**: entrambi sono ambienti gratuiti dove **componi qualcosa a schermo e ci attacchi del codice**.

La “stele di Rosetta” Lazarus → Godot:

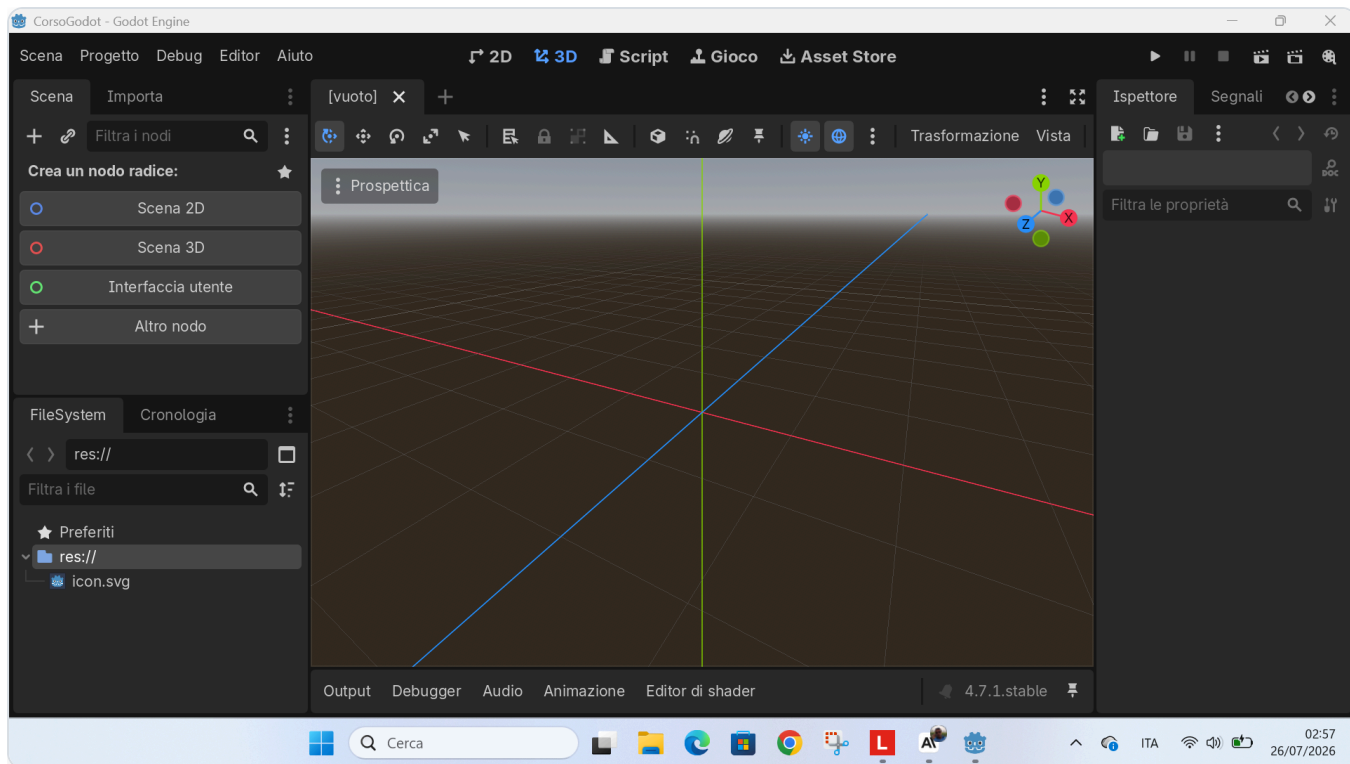
In Lazarus (lo sai)	In Godot (nuovo)
Progetto	Progetto (uguale)
Form (la finestra)	Scena (un <i>albero di nodi</i> , più potente)
Componenti (TButton, TEdit...)	Nodi (Button, LineEdit, Label...)
Proprietà (Caption...) nell'Object Inspector	Proprietà nell'Ispettore
Gestore evento (<code>Button1Click</code>)	Segnale + funzione
Object Pascal (il linguaggio)	GDScript (linguaggio, stile Python)

La differenza più importante — il “game loop”: in Lazarus il programma è **fermo** finché non clicchi qualcosa. In Godot c'è una funzione, `_process(delta)`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**, in continuazione. È questo che fa muovere le cose (personaggi, oggetti che cadono, animazioni).

💡 In una frase: **Lazarus reagisce, Godot pulsa.**

L'ambiente di sviluppo all'avvio

Quando apri un progetto nuovo, l'editor si presenta così: vista **3D** di default e scena ancora vuota.



L'editor di Godot appena aperto, con la scena vuota

Per il nostro corso lavoreremo quasi sempre in **2D**: cliccheremo “**Scena 2D**” per iniziare (lo vediamo nel Capitolo 1).

Capitolo 1 — I 4 concetti base di Godot

Se capisci questi quattro, capisci Godot:

Concetto	Cos'è	Analogia LEGO
Progetto	La cartella con dentro il file <code>project.godot</code> e tutto il gioco	La scatola del set
Nodo	Il mattoncino base (Sprite2D = immagine, Label = testo, Timer = cronometro...)	Un pezzo di LEGO
Scena	Tanti nodi messi ad albero, salvati in un file <code>.tscn</code>	Una costruzione
Script (<code>.gd</code>)	Codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento	Le istruzioni

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**; le scene sono nodi messi insieme; gli script danno vita ai nodi.

Capitolo 2 — GDScript: il linguaggio

GDScript è la lingua che si parla **dentro** Godot. È stato fatto apposta per somigliare a **Python**: si legge facile, si usa il **rientro (TAB)** per raggruppare le righe, **niente punto e virgola**.

Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

- `func _ready():` → eseguita **una volta**, all'avvio (per preparare le cose).
- `func _process(delta):` → eseguita **a ogni fotogramma** (il game loop). `delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma; serve a muoversi in modo fluido su qualsiasi PC.

Esempio minimo (leggere le frecce e spostare qualcosa):

```
func _process(delta):
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        posizione.x -= 200 * delta    # vai a sinistra
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        posizione.x += 200 * delta    # vai a destra
```

Capitolo 3 — Il nostro primo gioco: “Chirurgo Pasticcione”

Idea: un chirurgo maldestro fa cadere gli organi dal tavolo. Tu muovi il **vassoio** con le frecce ← → e li prendi al volo.

- organo preso → **+1 punto**
- organo per terra → **-1 vita**
- zero vite → **Operazione Fallita** (INVIO per riprovare)

Cosa ci insegna:

- Creare nodi da codice (il vassoio, gli organi, le scritte).
- Il **movimento** con le frecce (input + `delta`).
- Le **collisioni** (quando il vassoio “tocca” un organo).
- Tenere lo **stato del gioco** (punti, vite) e mostrarlo a schermo.
- Un **Timer** che fa comparire gli organi a intervalli.

Il codice completo e commentato è in `godot/chirurgo-pasticcione/main.gd`.

Come useremo l'AI (regola per i ragazzi)

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente.

-  Usala per: capire un errore, farti spiegare un concetto, avere un suggerimento, uno **spunto da studiare e modificare**.
 -  Non usarla per: farti scrivere tutto e consegnarlo senza capirlo.
 - **Prova del nove**: se sai **spiegare a voce, riga per riga**, il codice che presenti, la competenza c'è.
-

Changelog del manuale

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: Cap. 0 (Godot vs Lazarus), Cap. 1 (i 4 concetti), Cap. 2 (GDScript, game loop), Cap. 3 (Chirurgo Pasticcione), regola uso AI.